ANEXO B
BACKLOG DE CONFORMIDAD

Pendientes actuales, criterios de cierre y evidencia requerida | Corte 27 de octubre de 2026

Este backlog conserva los identificadores RF/RNF del SRS y separa trabajo de implementación, decisión de alcance y validación. Las funciones presentes en código no se consideran aceptadas hasta reunir evidencia del flujo integrado.

Prioridad P0 - seguridad, privacidad y acceso

IDs	Pendiente actual	Evidencia de cierre
RF 1.2-1.3; RNF 1.4, 1.16	Alínear guards de interfaz con permisos del backend y alcance por rol/propiedad.	Casos negativos: aprendiz consulta solo su asistencia; instructor solo fichas asignadas; coordinador operaciones permitidas. Registrar respuestas API y pantalla.
RF 3.4; RNF 3.3	Revisar exposicion de credenciales temporales y los mecanismos de alta/CSV.	Inspeccion UI, API y exportaciones; verificar que no se devuelve ni comparte contraseña en claro fuera del flujo temporal aprobado.
RNF 5.4; RF 5.4	Documentar ciclo de datos biométricos, cifrado, retención y respuestas API.	Revisar DB, microservicio, TLS, logs y borrado. Aprobacion de responsable de datos; no compartir capturas biométricas.
RNF 1.10-1.11; RNF 4.2-4.4	Revalidar identificador de login, correo expuesto, expiración/invalidez de token y logout.	Pruebas de autenticación, perfil, cierre de sesión y solicitudes posteriores; registrar configuración efectiva.

Prioridad P1 - aceptación integrada de facial y asistencia

IDs	Situacion al corte	Trabajo de cierre
RF 5.1-5.2; RF 6.1-6.2	Los flujos de enrolamiento, autorización de reemplazo, sesión y captura estan integrados en código.	Prueba con cuentas ficticias: dos retos distintos, enrolamiento, solicitud/resolucion, autorización de un solo uso, sesión activa, asistencia guardada, errores y cierre. Registrar SHAs de todos los componentes.
RF 7.1-7.3; RF 9.1	Eventos y consultas de asistencia estan disponibles en el código actual; los criterios de todos los reportes/exportaciones no estan aceptados.	Cotejar DB/API/UI por ficha y aprendiz; validar entrada/salida, estados, calculos, filtros, correcciones y exportaciones. Verificar permisos.
RF 5.3; RNF 5.2, 5.5	Umbral y calidad de captura necesitan evidencia de configuración y calibracion.	Aprobar rango/valor, probar fronteras, falsos positivos/negativos y documentar equipo, iluminacion y datos de ensayo.

P2 - completar modulos y contratos

IDs	Trabajo pendiente	Cierre verificable
RF 2.1 / RF 2.1.1	CSV: transacciones, validaciones, duplicados, filas mixtas, feedback y seguridad del archivo.	Pruebas de carga, errores parciales, rollback, tipos de filas y revisión por el Coordinador. No persistir archivos cargados sin necesidad.
RF 2.3	Unificar el traslado académico disponible en backend con el flujo soportado de interfaz; algunas rutas antiguas del aprendiz redirigen.	Definir un flujo vigente, validar ficha origen/destino, historial, autorización y notificación. Retirar instrucciones para rutas no activas.
RF-C2	Verificar que cada accion de ambientes visible tenga contrato API; no todas las operaciones CRUD del catalogo estan demostradas.	Matriz pantalla-accion-endpoint, pruebas de alta/consulta/edicion y errores.
RF-C3 / RF-C4	Validar persistencia de preferencias y contrato de eventos WebSocket.	Pruebas tras reinicio y cambio de navegador; autenticar WS, probar eventos, autorización y reconexión.
RF 8.1-8.4; RNF 8.1-8.4	Validar categorias, bandeja, email, límites, reintentos y deduplicacion.	Pruebas SMTP/WebSocket y scheduler con tiempos medidos; conservar IDs y evidencias sin secretos.

P3 - requisitos operaciónales

IDs	Accion
RNF 1.12-1.14, 2.5, 2.12-2.14	Aprobar protocolo de rendimiento, capacidad, usabilidad, interrupcion/recuperacion y compatibilidad. Guardar entorno, datos, métricas y criterios de aceptación.
RNF 1.6-1.8, 3.4-3.7	Documentar seguridad de despliegue, secretos, cifrado, auditoria y evidencia operaciónal.
RNF 5.7	Decidir formalmente si Raspberry/offline se excluye del alcance de entrega o se planifica como versión futura; no marcar implementado.
RF-C1 / horarios	Mantener fuera del alcance vigente. Si se reintroduce, aprobar requisitos, API, permisos y persistencia antes de anunciarlo.

Regla de cierre

Cada fila pasa a Conforme solo cuando exista criterio aprobado, prueba en versión identificada, resultado verificable y revisión del responsable. Las ejecuciones unitarias, la existencia de rutas o un HTTP 200 aislado no sustituyen la aceptación completa. No se ejecutaron pruebas para preparar este anexo.

Criterios originales detallados: consultar el SRS V3 fuente; los IDs permanecen para trazabilidad. Este backlog actualiza el orden y la evidencia pendiente frente a los cuatro repositorios inspeccionados.

ANEXO HISTORICO - BACKLOG ANTERIOR

Estas paginas reproducen, sin modificacion, el backlog recibido. Sus observaciones y priorizacion pertenecen a un corte anterior; las paginas iniciales de este PDF actualizan los pendientes conocidos al 27 de octubre de 2026. Conserva esta parte como trazabilidad de los criterios y estados previamente documentados.

Fin de la actualizacion; comienza la copia historica sin cambios.

Anexo B. Requisitos pendientes para completar la conformidad

Propósito. Este anexo reúne de forma accionable los requisitos que no están demostrados como plenamente conformes en el código revisado. Conserva los identificadores originales RF/RNF para mantener trazabilidad. Los criterios de aceptación se toman de las fichas del SRS; "siguiente paso" indica el trabajo requerido para decidir, implementar o validar cada punto. Ningún elemento de este backlog se declara disponible en el sistema actual.

Resumen del backlog

Desarrollo/decisión de alcance: 24 requisitos (brecha observable o sin componente encontrado). Cierre de implementación parcial: 34 requisitos. Validación pendiente: 35 requisitos. Total trazado: 93 de 93.

Orden recomendado: primero resolver privacidad y seguridad; después acordar alcance e integración facial/asistencia; por último ejecutar pruebas operativas, rendimiento, disponibilidad y usabilidad.

B.1 Requieren decisión de alcance o desarrollo (24 requisitos)

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
RF 3.4 —	Brecha	Frontend muestra/exporta la contraseña inicial en claro, contrario a criterios de privacidad. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	Criterio de aceptación no especificado en la ficha; definirlo y aprobarlo antes de cerrar el requisito.
RF 5.1 —	Brecha	Cliente envía una imagen al servicio de embeddings; backend define reto/múltiples muestras. No se evidencia integración. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	Criterio de aceptación no especificado en la ficha; definirlo y aprobarlo antes de cerrar el requisito.
RF 5.3 —	Brecha	Backend usa umbral fijo 0.45; SRS pide configurable y default 0.6. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	No permitir valores fuera de rango; dejar claro desde cuándo aplican; el cálculo RF-7 usa la versión vigente para la fecha del evento.

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
RF 7.1 —	Brecha	UI usa registros locales/demostrativos; no se encontró persistencia backend de asistencia por ficha. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	1. Las tarjetas de ficha (Pantalla 1) muestran únicamente porcentaje de inasistencia y de retardo del día — esto no cambia. 2. En la tabla de detalle (Pantalla 2), toda celda tiene un color según su estado: rojo (inasistencia), amarillo (retraso), o verde (asistencia puntual). 3. Toda celda, sin importar su color, puede mostrar hora, día, ambiente e instructor al consultarla. 4. Todo archivo exportado identifica claramente el programa y la ficha de origen, e incluye las 3 categorías (asistencias, retrasos e inasistencias), no solo las fallas.
RF 7.2 —	Brecha	Consulta individual usa datos locales; falta API/backend de asistencia persistida. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	1. La búsqueda funciona tanto por nombre como por número de documento. 2. El comportamiento de colores y detalle es idéntico al de RF-6.1, solo que a nivel de un único aprendiz.
RF 7.3 —	Brecha	Vista historial existe, con fuente local, no historial real persistido. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	1. Las 3 formas de búsqueda (fecha, nombre, documento) funcionan de forma independiente y también combinadas. 2. Las tarjetas quedan agrupadas por ficha, no mezcladas sin orden. 3. El alcance de qué se puede ver sigue la misma regla de rol que el resto del módulo.
RF 8.4 —	Brecha	Resolución de solicitud no dispara re-enrolamiento. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	1. El Coordinador resuelve todo desde la notificación misma. 2. La decisión queda registrada (quién, cuándo, qué decidió).
RNF 1.10 —	Brecha	Login admite correo y perfil expone correo completo. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	El sistema debe rechazar el intento de autenticación cuando el usuario intente utilizar el correo electrónico como identificador de acceso.
RNF 1.11 —	Brecha	Token de ocho horas; logout no invalida sesión en backend. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	Un usuario no debe poder modificar los datos de su sesión para obtener permisos correspondientes a otro rol.

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
RNF 1.16 —	Brecha	Permisos UI/API desalineados. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	Después de modificar el rol de un usuario, el sistema debe aplicar únicamente los permisos correspondientes al nuevo rol.
RNF 3.3 —	Brecha	Backend almacena hash, pero frontend muestra/exporta contraseña inicial en claro. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	• La contraseña nunca se almacena ni transmite en texto plano. • La contraseña cumple mínimo 8 caracteres alfanuméricos. • Ningún endpoint del sistema devuelve la contraseña en texto legible.
RNF 4.2 —	Brecha	app/profile/index.tsx muestra correo sin enmascarar. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	• El correo completo nunca es visible en ninguna pantalla de la app. • El enmascaramiento es consistente en todas las vistas. • El correo completo solo se usa internamente para envío de correos.
RNF 4.3 —	Brecha	Logout elimina token local; servidor no invalida sesión. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	• El cierre de sesión se completa en menos de 1 segundo. • El botón "atrás" del dispositivo no permite regresar a pantallas autenticadas. • El token invalidado es rechazado en cualquier solicitud posterior. • Los datos locales sensibles son eliminados del dispositivo.
RNF 4.4 —	Brecha	No se encontró timeout tras 30 minutos de inactividad. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	• El cierre automático se ejecuta exactamente a los 30 minutos de inactividad. • Cualquier interacción del usuario reinicia el contador de inactividad. • El mensaje de sesión expirada se muestra al usuario antes de redirigirlo.
RNF 5.3 —	Brecha	Requisito pide tres capturas; backend requiere siete muestras y cliente envía una. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	• El sistema no completa el registro con menos de 3 capturas. • El sistema detecta y rechaza capturas con ángulos demasiado similares. • El proceso completo de registro toma menos de 60 segundos en condiciones normales.

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
RNF 5.4 —	Brecha	Backend persiste vector y foto JPEG; no se evidencia cifrado del vector ni descarte de imagen original. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	• Ninguna imagen original del rostro se almacena en el servidor ni en el dispositivo. • Los descriptores están encriptados en reposo y en tránsito. • El proceso de encriptación se completa antes de cualquier transmisión de datos.
RNF 5.5 —	Brecha	Umbral fijo 0.45, no configurable. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	• El umbral acepta valores entre 0.4 y 0.9 únicamente. • El cambio se aplica inmediatamente a las identificaciones posteriores. • Valores fuera del rango son rechazados con mensaje de error.
RNF 5.7 —	Sin evidencia	No se halló sincronización offline cifrada/Raspberry. Acción: Confirmar si el componente falta del alcance entregado; excluirlo del baseline o enlazar el repositorio/evidencia que falta.	• Los datos locales están encriptados durante el almacenamiento temporal. • La sincronización se ejecuta automáticamente sin intervención manual. • La cola local no supera 24 horas de registros acumulados sin alerta al Coordinador. • Los datos locales se eliminan tras confirmación de sincronización exitosa.
RNF 6.1 —	Brecha	No hay asistencia persistida conectada; cliente usa fuente local temporal. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	• El registro se crea en menos de 2 segundos tras la identificación. • No puede existir más de un registro de entrada para el mismo usuario en la misma sesión. • El registro incluye todos los campos requeridos sin excepción.
RNF 6.2 —	Brecha	No se halló clasificación de asistencia real por horario. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	• La clasificación se ejecuta en menos de 500 ms por registro. • El margen de tolerancia es configurable entre 0 y 30 minutos. • Los estados son consistentes con los datos mostrados en los reportes. • Las excepciones de horario activas son consideradas en el cálculo.
RNF 6.3 —	Brecha	No se encontró servicio persistente con inmutabilidad/anulación auditada. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	• La API rechaza modificaciones de asistencia de roles no autorizados con error 403. • Toda anulación por el Coordinador requiere campo de justificación obligatorio. • Las anulaciones quedan registradas en auditoría con la justificación provista.

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
RNF 6.4 —	Brecha	No se identificó cálculo mensual de retrasos/alerta. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	• La alerta se genera en menos de 5 segundos tras el registro que supera el umbral. • El umbral de retrasos graves es configurable por el Coordinador. • La alerta se envía al instructor correcto según la ficha del aprendiz. • No se generan alertas duplicadas para el mismo evento.
RNF 8.3 —	Brecha	No se encontró límite de cinco correos por usuario/hora. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	• El sistema no supera 5 correos por hora por usuario bajo ninguna circunstancia. • Los correos descartados por límite quedan en cola y se envían en la siguiente ventana. • Ningún correo contiene datos biométricos ni contraseñas. • El estado de cada envío (exitoso/fallido/en cola) queda registrado en auditoría.
RNF 8.4 —	Brecha	Dispatcher hasta tres reintentos cada cinco minutos; SRS solicita push con backoff 1/2/4 segundos. Acción: Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.	• No se generan notificaciones duplicadas por los reintentos. • Tras 3 fallos de entrega push la notificación sigue disponible en la bandeja. • El backoff exponencial entre reintentos es respetado.

B.2 Requieren cerrar una implementación parcial (34 requisitos)

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
RF 1.1 —	Parcial	LoginServiceImpl admite búsqueda por documento y correo; el criterio exige documento. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	• El identificador de acceso es el documento, no el correo, para los 3 roles. • No se puede iniciar sesión utilizando el correo electrónico como identificador. • No se repite el aviso de privacidad si ya existe una aceptación registrada. • Las contraseñas cumplen la política definida de seguridad. • Las contraseñas nunca se almacenan en texto plano. • El sistema registra los intentos de acceso exitosos y fallidos.

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
RF 1.2 —	Parcial	SecurityConfig protege API por rol; layouts del frontend usan useAuthGuard sin validar rol. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	• El sistema aplica permisos según el rol del usuario. • Un Aprendiz no puede consultar las asistencias de otro Aprendiz. • Un Instructor no puede consultar las asistencias de fichas que no tenga asignadas. • Un Aprendiz no puede modificar directamente sus datos personales. • Un Instructor no puede modificar directamente sus datos personales. • El Coordinador puede actualizar los datos personales de los usuarios. • El sistema registra las modificaciones realizadas por el Coordinador. • Los usuarios no pueden acceder a funcionalidades que no correspondan a su rol. • El acceso a la información debe validarse tanto en la interfaz como en el servidor.
RF 1.3 —	Parcial	Backend asigna rol/permisos; falta validar matriz de acceso completa. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	• Los roles no pueden ser definidos ni modificados por el usuario durante el login. • Solo el Coordinador puede asignar o modificar roles. • El sistema determina automáticamente el rol después de autenticar al usuario. • El acceso a funcionalidades está restringido según la matriz de permisos. • Un Instructor solo puede acceder a las fichas que tenga asignadas. • Un Aprendiz solo puede consultar sus propias asistencias. • Las restricciones de permisos se validan en el backend.

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
RF 1.4 —	Parcial	Código de seis dígitos, expira en cinco minutos y se marca usado; falta prueba funcional. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	• El token es de un solo uso. • El token tiene un vencimiento corto de máximo 5 minutos. • El correo electrónico se utiliza únicamente para recuperación de contraseña. • La nueva contraseña debe cumplir la política de seguridad definida. • Nunca se revela la contraseña anterior. • Los tokens utilizados o vencidos no pueden volver a utilizarse. • El proceso de recuperación queda registrado para auditoría.
RF 2.1 —	Parcial	Existe carga CSV UI/API; atomicidad y límites requieren pruebas. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	1. Un archivo que solo trae un tipo de fila (por ejemplo, solo instructores nuevos) actualiza únicamente esa información, sin tocar el resto de programas, fichas o aprendices ya existentes. 2. Un instructor específico puede quedar asociado a uno o varios programas (mediante varias filas con el mismo documento); uno transversal nunca queda restringido a ningún programa en particular. 3. Toda fila aprendiz o instructor sin correo se rechaza. 4. El resumen final siempre indica las 4 categorías (creadas, actualizadas, inconsistencias bloqueadas, errores), nunca un solo número general. 5. Cada inconsistencia bloqueada tiene un botón que lleva directo al registro exacto en conflicto para resolverlo manualmente. 6. Toda cuenta de aprendiz o instructor creada por primera vez mediante el CSV queda con una contraseña generada automáticamente, vinculada a su documento, lista para su primer inicio de sesión — nunca queda una cuenta nueva sin contraseña asignada.
RF 2.1.1 —	Parcial	Existe plantilla/guía; cotejar columnas y validaciones de extremo a extremo. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	1. La tabla de ayuda de columnas siempre es visible antes de subir el archivo, no solo en un mensaje de error posterior. 2. La plantilla descargable siempre tiene al menos un ejemplo de cada uno de los 4 tipos de fila. 3. Los mensajes de error del proceso de carga (RF-3.1) usan el mismo lenguaje simple que esta guía, nunca términos técnicos como "constraint" o "foreign key".

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
RF 2.3 —	Parcial	Endpoint de traslado de Coordinador existe; UI también contiene flujo de código/solicitud del aprendiz, requiere unificación. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	1. El traslado se ejecuta completo desde Gestión académica, sin ningún código ni acción requerida del aprendiz. 2. El listado de fichas destino nunca incluye la ficha en la que el aprendiz ya está. 3. El cambio de ficha anterior a inactiva es automático e inmediato, parte de la misma operación que activa la nueva. 4. Toda ejecución de este traslado genera notificación al Coordinador.
RF 3.1 —	Parcial	Hay panel /listado; validar filtros, paginación y alcance. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	Criterio de aceptación no especificado en la ficha; definirlo y aprobarlo antes de cerrar el requisito.
RF 3.2 —	Parcial	Hay consultas y gestión; probar estados y permisos. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	Criterio de aceptación no especificado en la ficha; definirlo y aprobarlo antes de cerrar el requisito.
RF 3.3 —	Parcial	Hay alta de usuario; la UI recibe y presenta credenciales iniciales. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	Criterio de aceptación no especificado en la ficha; definirlo y aprobarlo antes de cerrar el requisito.
RF 3.5 —	Parcial	API restringe roles; guards de rutas UI no están alineados. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	Criterio de aceptación no especificado en la ficha; definirlo y aprobarlo antes de cerrar el requisito.
RF 3.6 —	Parcial	Existe gestión de estado; probar bloqueo, preservación de historial y auditoría. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	Criterio de aceptación no especificado en la ficha; definirlo y aprobarlo antes de cerrar el requisito.
RF 4.1 —	Parcial	Existe perfil propio; muestra correo completo, contrario a RNF 4.2. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	Cada rol ve solo sus datos; campos vacíos tienen estado claro; no mostrar contraseña, token ni vector facial; carga/error tienen estados definidos.
RF 5.2 —	Parcial	Hay pantallas/endpoints de sesión sin flujo facial completo conectado. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	No guardar campos obligatorios vacíos; permitir sustitución solo con permiso; guardar original y reemplazante; validación contra horario/excepción.

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
RF 6.1 —	Parcial	Hay configuración visual pero no está conectada a asistencia real. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	• El campo Instructor debe permitir seleccionar tanto al instructor autenticado como a cualquier otro instructor registrado. • Si el instructor seleccionado difiere del autenticado, el sistema debe almacenar ambos (original y reemplazo). • No debe permitirse guardar la configuración si falta alguno de los tres campos.
RF 6.2 —	Parcial	Ajustes locales/UI; persistencia durable no evidenciada. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	• El sistema debe clasificar automáticamente a los aprendices como puntual o retardo según el tiempo de registro y la hora de salida configurados. • Entre la hora de salida y la hora de apagado, el sistema debe solicitar un nuevo registro facial como evidencia de salida. • No debe permitir guardar ajustes con horas incoherentes (apagado ≤ salida, o salida ≤ fin del tiempo de registro).
RF 8.1 —	Parcial	Backend crea algunas notificaciones; falta comprobar catálogo completo. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	1. Todas y cada una de las 15 notificaciones del catálogo se generan automáticamente en el momento del evento correspondiente, sin que el Coordinador tenga que pedirlas. 2. Ningún evento válido del catálogo se pierde, incluso si hay una falla temporal (se reintenta). 3. Cada notificación queda con fecha, hora y estado (leída/no leída).
RF 8.2 —	Parcial	Hay listado/marcado; validar sincronización, retención y alcance por rol. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	1. Las notificaciones se muestran siempre ordenadas por fecha, más recientes primero. 2. Existen los filtros de estado (Todas/No leídas/Leídas) y de categoría. 3. Marcar como leída es inmediato, sin recargar toda la pantalla. 4. El Coordinador nunca ve notificaciones que pertenecen a otro rol o a otro usuario específico (ej. no ve el buzón personal de un Instructor, solo los eventos que el catálogo define como visibles para él).
RF 8.3 —	Parcial	Hay envío/reintentos; no se evidencia límite de cinco correos por hora. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	1. Solo las notificaciones marcadas "App + Correo" en el catálogo generan envío de correo — ninguna otra. 2. El correo se envía en menos de 5 segundos bajo condiciones normales. 3. El correo nunca incluye datos sensibles innecesarios (ej. no incluye contraseñas ni el detalle biométrico, solo la descripción del evento). 4. Toda falla de envío queda registrada en bitácora, sin que eso afecte a que la notificación siga disponible dentro de la app.

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
RF 9.1 —	Parcial	Pantallas/exportaciones existen; reportes de asistencia usan datos locales. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	Definir fórmulas/denominadores, períodos, filtros, columnas, exportación y tiempos; no mostrar aprendices ajenos al rol.
RNF 1.1 —	Parcial	BCrypt/JWT presentes; transporte/despliegue requiere revisión. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	Las credenciales del usuario deben transmitirse y almacenarse de forma segura, sin exponer la contraseña original.
RNF 1.3 —	Parcial	Hay bloqueo temporal; probar límite y duración. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	Los intentos repetitivos de autenticación fallida deben ser detectados y controlados por el sistema.
RNF 1.4 —	Parcial	RBAC en API; guards UI no validan rol. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	Un usuario no debe poder ejecutar mediante solicitudes directas al backend una operación que no esté autorizada para su rol.
RNF 1.5 — Restricción de información por rol	Parcial	SecurityConfig aplica autorización por rol en API; los layouts de frontend usan guard de autenticación y no validan el rol. Las restricciones específicas de fichas/asistencia requieren pruebas. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	El sistema debe impedir que un usuario acceda a información perteneciente a otro usuario, ficha o rol fuera de su ámbito autorizado.
RNF 1.9 —	Parcial	Código de recuperación con vencimiento/uso único visible; probar escenarios negativos. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	Un código utilizado o vencido no debe permitir nuevamente el restablecimiento de la contraseña.
RNF 3.7 —	Parcial	Hay exportación; verificar filtros y exclusión de credenciales. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	• El archivo contiene exactamente los registros del listado filtrado, sin omisiones ni extras. • El archivo se genera en menos de 5 segundos. • Los datos exportados no incluyen contraseñas ni descriptores biométricos.
RNF 5.1 —	Parcial	Validación visual difiere en web/nativo; probar los escenarios. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	• La detección de rostros se ejecuta en tiempo real sin superar 500 ms por frame. • El sistema bloquea la captura si detecta 0 o 2+ rostros. • El mensaje de error indica claramente la causa.

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
RNF 5.2 —	Parcial	Validación de calidad no está acreditada en todos los dispositivos. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	• Las capturas con score de calidad menor al umbral son rechazadas automáticamente. • El umbral de calidad es configurable. • El mensaje de error indica la causa específica del rechazo.
RNF 6.5 —	Parcial	Hay UI manual local; falta evidencia de persistencia/auditoría. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	• Los registros manuales son visualmente distinguibles de los automáticos en todos los reportes. • El Coordinador recibe notificación de registros manuales pendientes de validación. • Los registros manuales incluyen el ID del instructor que los creó.
RNF 7.1 —	Parcial	Vistas por rol existen; datos locales y autorización API no demostrada. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	• Un Aprendiz nunca puede consultar registros de otro usuario. • Un Instructor solo accede a reportes de aprendices en sus fichas asignadas. • El Coordinador accede a reportes de cualquier usuario. • La API rechaza solicitudes no autorizadas con error 403.
RNF 7.3 —	Parcial	Hay exportación XLSX; verificar igualdad con filtros visibles. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	• El archivo contiene exactamente los registros del reporte filtrado. • El archivo se genera en menos de 5 segundos. • El archivo no contiene datos de otros usuarios no incluidos en el reporte visible.
RNF 7.5 —	Parcial	Calendario visible; eventos locales/demostrativos. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	• El calendario del mes actual carga en menos de 2 segundos. • La navegación entre meses no recarga la pantalla completa. • Los estados se distinguen por color e icono simultáneamente para accesibilidad. • El detalle del día seleccionado incluye hora, estado, ambiente e instructor.
RNF 8.1 —	Parcial	Se generan algunos eventos; validar catálogo entero. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	• Las notificaciones se generan en menos de 3 segundos tras el evento. • El sistema nunca pierde una notificación generada aunque falle la entrega push. • No se generan notificaciones duplicadas para el mismo evento. • Cada notificación contiene información suficiente para entender el evento sin navegar a otra pantalla.

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
RNF 8.2 —	Parcial	Persistencia/listado presentes; verificar retención 30 días y sincronización. Acción: Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.	• El centro de notificaciones carga en menos de 1.5 segundos. • En modo offline muestra al menos las últimas 50 notificaciones en caché. • Las notificaciones de más de 30 días se eliminan automáticamente. • El badge de no leídas se actualiza en tiempo real.

B.3 Requieren verificación técnica u operacional (35 requisitos)

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
RF-2.2 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	1. Ninguna de las 4 entidades se elimina permanentemente mientras esté activa. 2. Ninguna se elimina permanentemente si tiene relaciones activas dependientes, y el sistema siempre indica cuál relación específica lo impide. 3. Toda creación y modificación queda con fecha y hora exactas.
RF-4.2 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	Cambio inmediato de vista; estados de guardado/error; idioma admitido indicado; persistencia tras cerrar y volver a abrir la app.
RF-5.4 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	No aprobar dos veces; no habilitar cámara antes de aceptación; notificar la decisión; rechazo no impone espera salvo política explícita.
RNF 1.2 — Política de contraseñas	Por verificar	El código revisado no acredita de forma concluyente la regla de 8–15 caracteres con letra, número y símbolo en todos los flujos. La persistencia de contraseñas se realiza con hash; verificar política en alta y recuperación. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	El sistema debe rechazar cualquier contraseña que no cumpla con las reglas establecidas.
RNF 1.6 —	Por verificar	Cifrado en reposo/secretos dependen de infraestructura. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	Un usuario sin permisos suficientes no debe poder consultar ni modificar datos personales de otros usuarios.

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
RNF 1.7 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	Una solicitud realizada por un Aprendiz o Instructor para modificar directamente sus datos debe ser rechazada por el backend.
RNF 1.8 —	Por verificar	No se acreditó auditoría completa de operaciones. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	Las operaciones críticas del módulo deben poder ser rastreadas posteriormente mediante los registros de auditoría.
RNF 1.12 —	Por probar	No hay medición de rendimiento de acceso. Acción: Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.	Al menos el 95 % de los intentos de inicio de sesión realizados bajo condiciones normales deberían recibir una respuesta en un máximo de 3 segundos.
RNF 1.13 —	Por probar	Disponibilidad requiere evidencia del entorno operativo. Acción: Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.	Una falla del servidor de autenticación no debe permitir el acceso no autorizado al sistema.
RNF 1.14 —	Por probar	Usabilidad requiere validación con usuarios. Acción: Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.	Un usuario debe poder identificar fácilmente cómo ingresar al sistema y cómo recuperar su contraseña.
RNF 1.15 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	La autenticación exitosa de un usuario no debe otorgarle automáticamente permisos administrativos.
RNF 2.1 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	Una solicitud directa al backend desde una cuenta que no sea Coordinador para cualquiera de estas operaciones debe ser rechazada con un código de error de autorización, no procesada parcialmente.
RNF 2.2 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	No debe ser posible, por ningún camino (CSV o manual), dejar guardada una Ficha sin Programa, o un Aprendiz sin Ficha, o un Instructor específico sin Programa.
RNF 2.3 —	Por verificar	No se acreditó trazabilidad integral de operaciones. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	Para cualquier dato de Programa, Ficha, Aprendiz o Instructor, debe poder reconstruirse su historial completo de cambios sin ambigüedad.

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
RNF 2.4 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	Ningún archivo CSV cargado queda accesible o descargable después de haberse procesado.
RNF 2.5 —	Por probar	Medir requisito de carga de CSV con volumen indicado. Acción: Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.	El Coordinador siempre tiene una señal visual de que el archivo se está procesando mientras dura la carga.
RNF 2.6 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	Antes de aprobar este RNF, definir el horario operativo y la meta de disponibilidad (porcentaje y periodo de medición). Después, verificar consultas de Programas, Fichas, Aprendices e Instructores durante el periodo acordado y registrar indisponibilidades. Meta cuantitativa: pendiente de aprobación; no asumir un porcentaje no acordado.
RNF 2.7 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	Un Coordinador sin conocimientos técnicos debe poder entender y corregir cualquier error mostrado, sin necesidad de soporte técnico, en la mayoría de los casos.
RNF 2.8 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	Para una misma entidad y datos equivalentes, ejecutar alta/actualización por CSV y formulario manual; los valores y relaciones persistidos deben coincidir. Registrar el resultado de ambas rutas, incluyendo reglas de validación y errores.
RNF 2.9 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	Un intento de crear un duplicado, por cualquier vía, siempre se resuelve como actualización del registro existente (si los datos son consistentes) o como error/inconsistencia bloqueada (si no lo son) — nunca se crean dos registros distintos con el mismo identificador.
RNF 2.10 —	Por probar	Existe traslado; probar atomicidad y rollback. Acción: Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.	Simular fallo antes y durante el traslado. En cada fallo, la ficha de origen y destino deben quedar en un único estado coherente, sin relaciones parciales; el traslado confirmado debe actualizar todos los registros relacionados como una sola operación.
RNF 2.11 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	Al resolver/cancelar una inconsistencia, comprobar que queda evidencia consultable con actor, fecha/hora, entidad, valores relevantes, decisión y motivo cuando aplique. La operación debe poder rastrearse hasta la carga CSV que la originó.

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
RNF 2.12 —	Por probar	Prueba de carga con volúmenes representativos. Acción: Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.	Ejecutar pruebas con el volumen de referencia del requisito (cientos de fichas y miles de aprendices), medir operaciones de consulta/gestión y registrar tiempos y errores. Umbrales de respuesta: pendientes de aprobación antes de declarar conformidad.
RNF 2.13 —	Por probar	Ensayar interrupción y recuperación CSV. Acción: Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.	Interrumpir una carga durante el procesamiento y verificar que no queden entidades ni relaciones parciales; al restablecer el servicio, volver a procesar el archivo debe producir un resultado consistente y trazable.
RNF 2.14 —	Por probar	Validar acentos/ñ por toda la cadena de datos. Acción: Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.	Procesar nombres y apellidos con tildes, diéresis y ñ por CSV, formulario, API, almacenamiento, visualización y exportación. Los caracteres deben conservarse sin sustitución ni corrupción en todas las etapas.
RNF 3.1 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	• El listado carga en menos de 2 segundos con hasta 500 usuarios. • El acceso desde otro rol retorna error 403. • Los filtros responden en menos de 1 segundo.
RNF 3.2 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	• El sistema bloquea el registro duplicado. • El error se muestra en tiempo real sin necesidad de enviar el formulario. • No se crea ningún registro parcial en la base de datos.
RNF 3.4 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	• El campo está visualmente deshabilitado en el formulario. • La API rechaza peticiones de actualización del documento con error 400. • El historial del usuario se mantiene intacto tras cualquier otra edición.
RNF 3.5 —	Por verificar	No se encontró auditoría completa con actor y valores antes/después. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	• Toda modificación genera un registro de auditoría sin excepción. • El registro incluye usuario responsable, fecha/hora, campo y valores. • Los registros de auditoría son de solo lectura; no pueden eliminarse ni modificarse.

ID / requisito	Estado	Brecha observada / siguiente paso	Criterio de cierre del SRS
RNF 3.6 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	• El acceso se bloquea en menos de 5 segundos tras la desactivación. • Los registros de asistencia del usuario desactivado siguen apareciendo en reportes históricos. • No se elimina ningún dato del usuario al desactivarlo. • El sistema siempre mantiene al menos un Coordinador activo.
RNF 4.1 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	• La pantalla carga en menos de 2 segundos. • Un usuario nunca puede visualizar el perfil de otro usuario. • Los datos mostrados están actualizados al momento de la consulta.
RNF 4.5 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	• Los campos están deshabilitados visualmente para Aprendiz e Instructor. • La API rechaza peticiones de modificación de datos personales de esos roles con error 403. • El Coordinador puede editar datos de cualquier usuario desde el panel de gestión.
RNF 5.6 —	Por verificar	URL por defecto puede ser HTTP; comprobar HTTPS de producción. Acción: Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.	• Toda transmisión de datos biométricos usa HTTPS sin excepción. • El servidor rechaza datos recibidos por HTTP con error 403. • Los datos con firma inválida son descartados y registrados en auditoría.
RNF 7.2 —	Por probar	No hay dataset/backend real de asistencia para medir rendimiento. Acción: Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.	• Reporte de hasta 365 días carga en menos de 5 segundos. • Reporte de ficha con 40 aprendices y 90 días carga en menos de 5 segundos. • La paginación muestra máximo 50 registros por página.
RNF 7.4 —	Por probar	Validar umbral 80% con datos reales. Acción: Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.	• Los aprendices con asistencia < 80% siempre se resaltan en el reporte. • El umbral de alerta es configurable por el Coordinador. • La distinción visual no depende únicamente del color (accesibilidad WCAG 2.1).

B.4 Regla para continuar la documentación

- Los documentos posteriores (casos de uso, diseño, arquitectura, plan de pruebas y manuales) deben citar el mismo ID y respetar el estado indicado en las fichas y matrices.
- No convertir una secuencia objetivo en evidencia de implementación. Al aceptar una brecha para el release actual, actualizar el código y repetir la verificación; si se difiere, mantenerla fuera del baseline operativo y conservarla en este backlog.
- Antes de aprobar cambios de seguridad facial, credenciales, sesiones o asistencia, obtener decisión del responsable del producto y evidencias de pruebas pertinentes.